顺德龙江“5·19”一般机械伤害事故
调查报告

龙江镇“5·19”机械伤害事故调查组

2025年6月

目录

一、事故基本情况.....3

（一）事故相关单位情况.....3

（二）事故相关人员情况.....4

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故信息接报及响应情况.....7

（三）事故现场应急处置情况.....7

（四）善后处理情况.....7

三、事故人员伤亡及直接经济损失.....7

（一）事故人员伤亡情况.....8

（二）直接经济损失.....8

四、事故调查情况.....8

（一）现场勘查情况.....8

（二）事故单位安全生产落实情况.....10

（三）部门履职情况.....11

（四）事故发生的直接原因.....12

（五）事故发生的间接原因.....12
五、事故性质.....13
六、事故责任认定以及处理建议.....13
（一）免予追究事故责任人员.....13
（二）追究事故责任单位和人员.....13
七、事故防范和整改措施.....14

2025年5月19日上午10时57分左右，位于佛山市顺德区龙江镇沙富三联工业区C04-1之二地块的佛山市美亚绵业有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约145万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了龙江镇“5·19”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局、龙江镇人民政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

事故调查组认定，顺德龙江“5·19”一般机械伤害事故是一起因海绵拉卷机操作员安全意识淡薄，违反操作规程，

在生产过程中身体不慎进入机械运行轨迹区域作业；企业主体责任落实不到位，隐患排查治理不彻底导致发生的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

涉事单位名称：佛山市美亚绵业有限公司（以下简称“美亚公司”）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市顺德区龙江镇沙富三联工业区C**-*之*地块；统一社会信用代码91440606684441***5；法定代表人：张*明；经营范围：一般项目：海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

美亚公司现有生产工人约40人，设置了安全生产管理机构，法定代表人张*明为安全生产第一责任人（主要负责人），任命陈*辉为安全生产管理人员，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，制定了生产安全事故应急救援预案，并定期开展员工教育培训和隐患排查工作。

（二）事故相关人员情况

1、黄*彬（死者），男，广西桂平市人，1984年1月出生，2023年2月1日入职美亚公司，是该公司卷绵组生产工人。

2、张*明，女，广东佛山市人，1979年5月出生，美亚公司法定代表人（主要负责人）。

3、陈*辉，男，广东佛山市人，1972年9月出生，美亚公司

安全生产管理人员，事发当天请假。

4、张*华，男，广东佛山市人，1982年10月出生，美亚公司副总经理。

5、卢*福，男，广西平南县人，1982年5月出生，美亚公司卷绵组生产工人，事故现场作业人员。

6、陈*寸，男，广西贺州市人，1982年8月出生，美亚公司卷绵组生产工人，事故现场作业人员。

7、廖*连，女，广西苍梧县人，1989年4月出生，美亚公司卷绵组生产工人，事故现场作业人员。

8、刘*奇，男，广西苍梧县人，1985年4月出生，美亚公司卷绵组班组长，事故现场施救人员。

9、王*富，男，贵州安龙县人，1982年5月出生，美亚公司司机组人员，事故现场施救人员。

10、张*友，男，江西上饶市，1984年9月出生，海绵拉卷机生产厂家台山市宏盛自动化机械有限公司厂长。

11、张*丁，男，江西上饶市，1988年7月出生，海绵拉卷机生产厂家台山市宏盛自动化机械有限公司电工部门负责人，负责设备调试、设备安装工作。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年5月19日9时30分，美亚公司处于正常生产经营状态，黄*彬、卢*福、廖*连和陈*寸当日任务是使用海绵拉卷机，每次将10张长187厘米，宽154厘米，高5厘米的片绵压缩卷成直径50厘米，长190厘米的卷绵。

10 时 57 分，卢*福、廖*连和陈*寸三人合力将 10 张上述尺寸的片绵投放到海绵拉卷机的传送带上后，廖*连和陈*寸蹲下身用透明胶打包前一个工序已完成压缩的卷绵；此时黄*彬按下启动键，机械进入自动压缩运行模式，在拉卷臂收缩带动传送带匀速合拢过程中，黄*彬肢体不慎进入了机械运行轨迹区域，导致头部被夹在传送带的拉卷臂和液压臂缝隙中间。

10 时 58 分，廖*连打包完站起来看到黄*彬的头部被夹，她马上按下急停按钮，并通知同事王*富将事故报告给企业负责人，王*富立即致电公司副总经理张*华，张*华接报后马上拨打 120 急救电话。

11 时 01 分卷绵组班组长刘*奇立即操作机械打开拉卷臂，王*富扶住死者身体将其平躺放在地上。

11 时 13 分医生到达现场，对黄*彬进行了抢救，经抢救无效死亡。



图1　事发经过演示图

（二）事故信息接报及响应情况

2025年5月19日11时左右接报后，龙江镇相关领导、镇应急办、龙江派出所、龙江医院、沙富村委会等相关负责人立即赶赴事故现场，组织协调事故处理。龙江镇应急指挥中心值班员于12时43分将事故初步处置情况上报给顺德区应急指挥中心。

（三）事故现场应急处置情况

接报事故后，区应急管理局、龙江镇相关领导立即到场指挥应急处置工作，组织各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场、查封事故设备和调取视频监控，并要求美亚公司做好死者家属的沟通安抚和善后处理事宜。事故发生后，相关部门部署到位，应急机制响应迅速，现场救援处置到位，未发生二次事故，信息报送准确全面。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（四）善后处理情况

经协调，2025年5月23日美亚公司和死者家属签订了《人民调解协议书》，美亚公司向死者家属共赔偿145万元，约定分三期支付。第一期60万元，美亚公司在签订协议当天已支付给死者家属；第二期60万元于2025年6月5日已支付给死者家属；第三期25万元将在2025年7月23日前（含当日）支付完毕。

2025年5月24日，黄*彬遗体在佛山市顺德区殡仪馆火化。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：黄*彬，根据佛山市顺德区第五人民医院（佛山市顺德区龙江医院）出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D44202343***3），黄*彬死亡原因是“创伤性呼吸心跳骤停”。

（二）直接经济损失

黄*彬的死亡情形被认定为工伤，结合《人民调解协议书》的约定内容，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和统计规定，估算事故造成的直接经济损失约145万元。

四、事故调查情况

（一）现场勘查情况

1、厂房及生产布局情况

美亚公司位于佛山市顺德区龙江镇沙富三联路旁，主要业务是生产海绵，具体布局可见图2。主要生产设备有自动发泡机、海绵拉卷机、切割机等。美亚公司的生产工艺流程为：投料→发泡→成型→介棉→整理→包装。事故发生在发泡车间包装工序，发泡车间面积约5000平方米。

10、企业工厂平面



图 2　厂房及生产布局情况

2、黄*彬（死者）工作情况

黄*彬于 2023 年 2 月 1 日入职美亚公司，为该公司卷绵组生产工人，日常工作为操作路轨机、海绵拉卷机将海绵压缩打包。

3、涉事机械介绍

经调查，涉事机械为海绵拉卷机，美亚公司仅有 1 台，是该公司于 2021 年 6 月 2 日向台山市宏盛自动化机械有限公司购买。海绵拉卷机主要功能是将卷绵压缩成客户需求的尺寸。该海绵拉卷机型号: MAX-A-FRC; 占地尺寸（长*宽*高）: L5800*W2800*H3100mm; 适用包装物料: PE 薄膜; 收卷海绵宽度: 1000-2400mm; 可收卷海绵直径: 700-1500mm; 收卷后海绵直径: 350-750mm; 气源压力: 0.8Mpa; 工作电源: 三相 380V,50HZ; 机械总功率: 10KVA; 机器总重量: 5500KG。

4、现场勘查和笔录询问情况

涉事海绵拉卷机安装在美亚公司发泡车间中间偏北位置（具体见图 2），地面划线标注了危险区域，两侧操作台设有急停按钮，海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置。

根据设备生产厂家供述，该型号海绵拉卷机是针对卷绵进行压缩，操作流程为: 将卷绵投放到海绵拉卷机的托盘上→确认无误后按一下托盘位置的确认按钮→托盘就会自动把卷绵翻到传送带上→确认无误后按下启动键→拉卷臂收缩

带动传送带匀速合拢，机器自动进行压缩→压缩后自动打开传送带并弹出压缩完毕的海绵。

若需对片绵进行压缩，则须先将片绵捆绑为卷绵状态，再投放到海绵拉卷机的托盘上，重复上述流程，后续都为机械自动压缩收卷，不需要人工操作。

调取美亚公司安全生产资料发现，美亚公司虽制定了《卷绵拉卷机安全操作规程》，但安全操作规程不完善，缺少片绵拉卷前须将片绵捆绑为卷绵状态的操作流程；另外，在《卷绵拉卷机安全操作规程》中，要求在传送带合拢时工作人员要离开机身1米位置，但据美亚公司卷绵组生产工人供述，他们平时在实际操作中没有遵守操作规程要求离开机身1米，是因片绵比卷绵硬，在传送带合拢时要用手按一下海绵边缘防止海绵弹开。

（二）事故单位安全生产落实情况

美亚公司未落实安全生产主体责任，海绵拉卷机安全操作规程不完善，未保证黄*彬具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能；未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

主要负责人张*明，未严格履行安全生产管理职责，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

安全生产管理人员陈*辉未严格履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时发现并消除海绵

压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

（三）部门履职情况

1、根据《佛山市顺德区龙江镇应急管理办公室2025年度安全生产监督检查计划》及相关专项行动安排，对辖区内企业开展安全生产检查。截止至2025年5月底，共检查工贸企业***家企业，发现隐患***条，完成隐患整改***次，对安全生产违法行为共立案查处**宗,罚款金额为**.**万元。

2、根据产业特点，组织开展2025年度工贸重点企业安全隐患整治行动。开展薄膜、新材料制造类企业专项检查行动，推动重点行业领域生产经营单位建立并实施事故隐患内部报告奖励机制；聘请专家帮扶企业***家次，指导督促企业落实隐患整改。

3、对*家加油站及**家危险化学品经营单位（不带储存）进行全面现场检查及隐患排查，出动执法人员***多人次，检查相关危险化学品经营单位***多家次，并对一处非法储存行为进行立案查处，处罚金额*万元。

4、加强事故案例警示宣传力度，图文并茂制作警示案例，通过微信企业群等平台推广给企业负责人、管理人员及员工，切实提升员工安全意识。截止至2025年*月，已完成*期的事故警示案例宣传工作，受教育总人数为*****人次；此外，开展工贸企业主要负责人及安全管理人员培训，共培训****多人次。

综上所述，行业监管部门已履职到位。

（四）事故发生的直接原因

黄*彬安全生产意识淡薄，对海绵压缩作业的风险认识不足，违反操作规程，肢体进入机械运行轨迹区域导致头部被夹，后经救治无效死亡。

（五）事故发生的间接原因

1、美亚公司，安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程不完善，未能保证黄*彬具备必要的安全生产知识；隐患排查不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

2、张*明，未严格履行主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

ヨ、陈*辉，未严格履行安全生产管理人员职责，检查本单位安全生产状态不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

六、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免予追究事故责任人员

黄*彬，安全生产意识淡薄，对海绵压缩作业风险认识不足，违反操作规程，肢体进入机械运行轨迹区域，头部被夹导致事故发生。黄*彬对事故发生负有责任，鉴于黄*彬在事故中死亡，建议免予追究黄*彬责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、美亚公司，未落实安全生产主体责任，海绵拉卷机安全操作规程不完善，未保证黄*彬具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能[1]；隐患排查不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患。美亚公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对美亚公司予以行政处罚。

2、张*明，作为美亚公司的主要负责人，未严格履行主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患[2]。张*明的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识 ,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 ,掌握本岗位的安全操作技能 ,了解事故应急处理措施 ,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员 ，不得上岗作业。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 :(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 ,督促、检查本单位的安全生产工作 ，及时消除生产安全事故隐患。

生负有责任，建议由应急管理部门依法对张*明予以行政处罚。

3、陈*辉，作为美亚公司的安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产状态不到位，未及时发现并消除海绵压缩作业可触及的运动部件及危险部位未设置安全防护装置的事故隐患[3]。陈*辉的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对陈*辉予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）美亚公司要认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，完善海绵拉卷机的安全操作规程并在海绵拉卷机的机械运行轨迹区域采取有效防护措施，全面加强安全生产管理工作，加强对从业人员安全生产教育和培训力度；张*明和陈*辉，作为美亚公司的主要负责人和安全生产管理人员，应依法履行在安全生产方面的职责，落实督促、检查安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）龙江镇应急管理办公室要加强对美亚公司的监管力度，要将美亚公司列为下一年度的重点监管执法对象，督促企业严格落实安全生产主体责任，落实各项安全措施和隐患排查工作，严防事故再次发生。同时，要持续向该公司宣传

3[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议。

安全生产责任保险政策，督促保险机构按照规定要求为投保企业提供事故预防技术服务，达到预防和减少事故目标。

（三）龙江镇人民政府应高度重视，将本事故向相关部门各村居（社区）通报，加强对辖区企业的检查和警示宣传工作督促企业落实安全生产主体责任，全面提高员工的安全意识和防范意识。

上述防范和整改措施落实情况由龙江镇应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。